

Механики ухода

Полив

Как часто можно поливать:

Указано в *Тайминги игры* → *Рост растений, полив*

Что дает полив

- Сбрасывается таймер засухи lastWateredAt
- Прибавляется +1 к счетчику поливов totalWaterings (нужен для заданий)
- Запускается проверка заданий
- Если полив был вовремя - статус здоровья остаётся или восстанавливается до статуса hasDisease === false (здоров)

Что происходит при переливе

Условие перелива - полив произошел раньше, чем прошел минимальный интервал с предыдущего.

Например: спатифиллум полили сегодня, а вчера уже поливали - это перелив.

Что происходит сразу:

- Записывается ошибка о переливе в таблицу user_mistakes
- Игрок видит предупреждение: «Осторожно! Возможно, вы поливаете слишком часто»
- Счетчик total_mistakes (количества ошибок) увеличивается

Что происходит чуть позже (происходить проверка через определенный интервал времени):

- Анализируется история последних 3 поливов
- Если 2 из 3 были слишком ранними и с последнего полива прошло < минимального интервала, то появляется визуальная болезнь (спрайт меняется на «больной»)
- Срабатывает достижение «Упс, ошибка» (если первый раз)

Важно: болезнь от перелива не лечится переездом — нужно просто перестать заливать и ждать.

Что происходит при засухе (редком поливе)

Дней без полива	Статус здоровья	Что видит игрок
$\leq \max$	Здоров (hasDisease = false)	Всё хорошо
$> \max$ и $\leq \max \times 2$	Болеет (under_watered)	Таймер: «  Срочно полей!».
$> \max \times 2$	Смерть (applyPlantDeath,)	Спрайт болезни (сохнут

		кончики / сморщенный стебель / желтеют листья). В зуме: 😓 Болеет + текст симптома. Подсказка на слоте: «Болеет». Уведомление (один раз): «Пить хочется...». Таймер полива может оставаться «⚠ Срочно полей!».
--	--	---

При полностью загубленном растении (applyPlantDeath,):

- Спрайт меняется на мёртвый вид
- Срабатывает достижение «Ой, всё пропало» (если первый раз)

Свет

Каждое место в комнате имеет фиксированный уровень света

Место	Уровень
Подоконник 1	Яркий (high)
Подоконник 2	Яркий (high)
Подоконник 3	Средний (medium)
Стол слева	Средний (medium)
Стол справа 1	Слабый (low)
Стол справа 2	Слабый (low)

Что нужно каждому растению

Растение	Нужный свет
Спатифиллум	Слабый
Кактус Корифанта	Яркий
Фикус	Средний

Как несовпадение провоцирует болезнь

Проверка запускается сразу при постановке горшка и затем каждые 30 секунд.

Логика:

- Слишком много света для тенелюбивого - болезнь «от яркого света»
- Слишком мало света для светолюбивого - болезнь «от темноты»
- Несовпадение на один уровень (нужен medium, стоит low) - болезнь «неподходящее место»

Система ошибок

Ошибки, которые реализованы в игре:

1. Перелив (*overwater*)

Причина: полив раньше минимального интервала

Последствие: запись в ошибки, визуальная болезнь при 2/3 ранних поливов + $< \min$, уведомление, смерть при 3/3 ранних поливов + $< \min$

Лечение: болезнь проходит сама, когда прошло $\geq \min$ с последнего полива

2. Засуха / увядание (*drought*)

Причина: слишком долго без полива ($> \max$ дней)

Последствие: болезнь `under_watered`, смерть при $> \max \times 2$ дней без полива

Лечение: полить, засчитывается задание «Вылечить»

3. Неправильное освещение

Причина: растение стоит не в том месте

Последствие: болезнь из набора конкретного вида

Лечение: переставить горшок - болезнь снимается, засчитывается задание «Вылечить»

4. Неправильный горшок (только Спатифиллум)

Причина: Спатифиллум посажен в горшок №3 (большой)

Последствие: болезнь «Не цветёт — слишком большой горшок»

Лечение: пересадить в горшок №1 или №2

Стадии роста

Стадия 1 - Семечко

Растение только что посажено. Горшок выглядит пустым - виден только грунт, никакого ростка нет. Игрок ждёт первого признака жизни.

Что происходит: растение «прорастает» через определённое время после посадки. В этот период первый полив обязателен - без него переход к ростку невозможен.

Состояние здоровья: нейтральное, болезни еще не могут появиться.

Визуал: пустой горшок с грунтом. Подсказка на слоте: «🌱 Семечко посажено»

Стадия 2 - Росток

Из земли показался маленький побег. Растение живое и требует регулярного внимания. Именно с этой стадии начинают действовать болезни - неправильный уход сразу даёт последствия.

Что происходит: игрок должен поливать по графику каждого вида и следить за освещением. Если поставить горшок не туда - появится болезнь.

Состояние здоровья: может быть здоров или болеет.

Визуал: маленький спрайт растения (стадия 1 из спрайт-листа). Подсказка: «🌱 Росток» или «😓 Болеет...»

Стадия 3 - Вырос

Растение достигло взрослого состояния. Это финальная «живая» стадия - цель, к которой стремится игрок. Переход сюда засчитывается в задания и может дать достижение «Заботливый родитель» (если без ошибок).

Что происходит: растение полноценно отображается взрослым спрайтом. Если что-то не так с уходом - отображаются болезни.

Визуал: большой спрайт растения (стадия 2). Подсказка: «🌸 Цветёт!» или «😓 Болеет»

Стадия 4 - Гибель

Растение погибло от запущенного состояния. Это не конец - игрок может посадить новый экземпляр того же вида, а уровень и достижения сохраняются. Первая смерть засчитывает достижение «Ой, всё пропало».

Что происходит: растение переходит в состояние dead (мертвый), когда пользователь не смог вылечить его от болезни.

Визуал: уникальный спрайт мертвого растения для каждого вида.

Болезни и последствия

Болезни появляются со стадии Роста и зависят от двух факторов: освещение и полив. Каждый вид растения имеет ровно 3 уникальные болезни.

Спатифиллум

Болезнь	Причина	Триггер
Желтеют листья	Солнечный ожог	Горшок стоит на ярком свете (подоконник), а спатифиллум любит тень
Не цветет	Большой горшок	Горшок №3 не подходит этому виду
Сохнут кончики листьев	Нехватка влаги	Недостаточный полив

Кактус Корифанта

Болезнь	Причина	Триггер
Сморщенный стебель	Перелив	Полив слишком частый
Отсутствие роста и цветения	Нехватка света	Горшок стоит в тени (средний свет), а кактус любит яркий свет
Вытягивание и бледность	Нехватка света	Горшок стоит в тени (стол справа), а кактус любит яркий свет

Фикус

Болезнь	Причина	Триггер
Увядание и поникшие листья	Перелив	Полив слишком частый
Желтеют листья	Недостаток воды	Редкий полив (срабатывает при засухе)
Пятна на листьях	Солнечный ожог	Горшок на ярком свете, а фикус любит рассеянный

Тайминги игры

Рост растений, полив

Параметр	Что означает	Спатифиллум	Кактус	Фикус
Семечко → Росток	Время от момента посадки до появления первого ростка.	1 день	4 дня	2 дня
Росток → Вырос	Время от момента посадки до цветения, при условии правильного ухода.	7 дней	21 день	14 дней
Мин. пауза между поливами	Раньше этого срока - предупреждение «слишком рано». Также используется как граница для автолечения перелива (земля «просохла»).	1 день	7 дней	3 дня
Макс. пауза без полива	Если дольше этого не поливать - появляется болезнь «засуха».	2 дня	10 дней	4 дня
Болезнь → Гибель (для болезней от неправильного света или большой горшок)	Сколько времени растение может болеть, прежде чем умрёт.	3 дня	7 дней	5 дней

Обоснование таймингов

Спатифиллум - «быстрый и прощающий»

Первое растение в игре, доступно с 1-го уровня. Растет быстрее остальных (1 неделя до цветения), чтобы новый игрок быстро увидел результат и не бросил игру. Требуется частого полива - каждые 1-2 дня - учит базовой привычке ухода. Болезнь терпит 3 дня - достаточно, чтобы игрок успел исправиться.

Кактус - «долгий и терпеливый»

Доступен с 3-го уровня, когда игрок уже освоился. Растёт 3 недели - это испытание на постоянство. Поливать нужно редко (раз в 7-10 дней), но точно по времени - учит другому паттерну ухода. Болеет дольше (7 дней) - потому что кактус живучий. Ошибка с переливом более критична, чем засуха.

Фикус - «средний и капризный»

Доступен с 5-го уровня - для опытных игроков. Растёт 2 недели. Требуется регулярный полив каждые 3-4 дня. Чувствителен к освещению (легко получить болезнь от неправильного места). Болеет 5 дней - среднее значение.

Появление болезней

Болезнь	Триггер появления	Спатифиллум	Кактус	Фикус
Засуха	Нет полива дольше максимальной паузы	2 дня	10 дней	4 дня
Перелив	2 слишком ранних полива из последних 3	2 из 3	2 из 3	2 из 3
Солнечный ожог	Растение стоит на месте с ярким светом, начиная со стадии «Росток»	С роста	-	С роста
Мало света	Растение стоит на тёмном месте, начиная со стадии «Росток»	-	С роста	-
Большой горшок	Спатифиллум посажен в горшок №3, начиная со стадии «Росток»	С роста	-	-

Лечение болезней

Параметр	Что означает	Спатифиллум	Кактус	Фикус
Лечение засухи	Через сколько после полива снимается болезнь	Мгновенно	Мгновенно	Мгновенно
Лечение перелива	Нужно не поливать дольше минимальной паузы — тогда болезнь снимается	1 день	7 дней	3 дня
Лечение болезни от освещения	Через сколько после перестановки горшка в правильное место снимается болезнь	Мгновенно	Мгновенно	Мгновенно
Лечение болезни от горшка	Через сколько после пересадки в меньший горшок снимается болезнь	Мгновенно	-	-